

Enunciado de entrega**Régimen Promoción y NO regular**

Fecha límite de entrega miércoles 27 de Mayo hasta las 14hs.

Problema: Paralelizar el problema de N reinas a partir del código secuencial de referencia utilizado en la práctica 1 (`nreinas.c`).

Carga de trabajo (N): 14, 15, 16, 17 y 18 reinas.

Arquitectura: Híbrida. Usar 2 nodos multicores del **cluster** provisto por la cátedra de acuerdo a las siguientes configuraciones:

4 unidades de procesamiento: 2 cores en cada nodo.

8 unidades de procesamiento: 4 cores en cada nodo.

16 unidades de procesamiento: 8 cores en cada nodo.

Nota: El uso indebido del cluster lleva automáticamente a la desaprobación del trabajo. Ante cualquier duda consultar con los ayudantes.

Modelo de programación: Híbrido MPI+Pthreads.

Pautas de ejecución: sólo deberá obtenerse el tiempo de ejecución neto, es decir, que incluya únicamente tiempo de cómputo y sincronización/comunicación.

NO debe incluir:

Alocación y liberación de memoria

Impresión en pantalla (printf)

Inicialización de estructuras de datos

Impresión y verificación de resultados

Los algoritmos deben validarse: el resultado del algoritmo paralelo debe ser el mismo que el obtenido por el algoritmo secuencial.

Archivos a entregar, por la **plataforma IDEAS a Adrian Pousa**:

- a) Código fuente (.c) del algoritmo paralelo.
- b) **Scripts** utilizados para la ejecución en el cluster.
- c) Un informe en **PDF** que deberá tener las siguientes secciones:
 1. Descripción del algoritmo secuencial
 2. Estrategia y descripción de las etapas de diseño paralelo
 3. Tiempos de ejecución, métricas y análisis de escalabilidad
 4. Uso de IA

El informe NO debe incluir código ni capturas de pantalla.

Leer a continuación las pautas para cada sección.

1. Descripción del algoritmo secuencial

Describir el funcionamiento del algoritmo secuencial **nreinas.c**.

Como mínimo debe especificarse:

- ¿Cómo se representa el tablero y las reinas?
- ¿Cuál es la estrategia del algoritmo para determinar si un tablero es válido o inválido?
- ¿Cómo se almacenan los resultados y el número de tableros válidos?

2. Estrategia y descripción de las etapas de diseño paralelo

Establecer una estrategia para paralelizar el algoritmo secuencial siguiendo las etapas de diseño Foster y Grama. Describir cada una de estas etapas aplicadas a la solución propuesta.

3. Tiempos de ejecución, métricas y análisis de escalabilidad

Obtener el tiempo de ejecución para cada escenario propuesto. A partir de estos tiempos calcular Speedup y Eficiencia. Asimismo, debe calcularse el balance de carga.

Realizar el análisis de escalabilidad completo de acuerdo a cómo se encuentra desarrollado en el apunte de la cátedra y cómo fue explicado en clases.

4. Uso de IA

Usar dos o más herramienta de inteligencia artificial o IA (ej. ChatGPT, Claude, DeepSeek, Copilot, Gemini, Perplexity) como asistentes, en un proceso de co-creación, para el análisis del algoritmo secuencial, validar estrategias, y agilizar el diseño y desarrollo de la solución paralela.

Debe especificarse que herramientas de IA se utilizaron.

Eliminar código innecesario generado por la IA.

Se evaluará la ingeniería de prompts (*prompt engineering*), es decir, la capacidad de redactar instrucciones (*prompts*) para la IA de forma clara y específica, mostrando los conocimientos adquiridos durante la cursada.

Entregar una tabla resumen que sintetice la interacción.

Nota: No adjuntar transcripciones completas ni bloques de código; solo la descripción breve.

Por ejemplo:

Herramienta: ____		
Prompt	Éxito	Observación
Programa Pthreads.	NO	Código innecesario. Repreguntamos.
Dame una estructura de programa Pthreads.	SI	
Dame una función Pthreads que distribuya el arreglo proporcionalmente entre los hilos para calcular el valor mínimo.	Parcial	Retornó un código que utiliza dos barreras. Eliminamos la primer barrera por ser innecesaria.